ВсОШ 2018, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

9.7. В карточной игре каждой карте сопоставлено числовое значение от 1 до 100, причём каждая карта бьёт меньшую, за одним исключением: 1 бьёт 100. Игрок знает, что перед ним лежат рубашками вверх 100 карт с различными значениями. Крупье, знающий порядок этих карт, может про любую пару карт сообщить игроку, какая из них какую бьёт. Докажите, что крупье может сделать сто таких сообщений, чтобы после этого игрок смог точно узнать значение каждой карты.

(*И. Богданов, К. Кноп, Ю. Кузьменко*)

Решение. Обозначим через c_i карту значения i. Выберем произвольное число $3 \leqslant k \leqslant 98$. Пусть крупье сообщит, какая карта бьёт другую, в парах (c_k, c_1), (c_{100}, c_k), (c_1, c_{100}), а также во всех парах вида (c_{i+1}, c_i) при $i = 2, 3, \ldots, 98$. Всего он сделает 100 сообщений.

Покажем, что по этим данным игрок может восстановить значения всех карт. Он может рассуждать так. Из того, что карты c_{100}, c_k, c_1 бьют друг друга по циклу, следует, что одна из них имеет значение 1, а следующая по циклу — значение 100. Но, кроме карт этого цикла, карту c_k бьёт карта c_{k+1}, а карта c_k бьёт карту c_{k-1}. Значит, c_k не может иметь значение 1 или 100, то есть значения 1 и 100 имеют карты c_1 и c_{100} соответственно.

Наконец, среди оставшихся карт $c_2, c_3, \ldots, c_{99}$ в любой паре карта с бóльшим значением бьёт другую. Поскольку нам извест-

но, что каждая c_{i+1} бьёт c_i при $i = 2, 3, \ldots, 98$, отсюда следует, что каждая c_i имеет значение i.

Замечание. Аналогичным образом, если в колоде $n > 4$ значений, крупье может сообщить игроку порядок n карт различных значений за n сообщений. При $n = 4$ результат остаётся верным, хотя метод, приведённый выше, не работает (а какой работает?).